第 3 章　多维随机变量及其分布

1. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且均服从分布：$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ q & p \end{pmatrix}(p+q=1)$，则下列随机变量服从二项分布的是(　　).

(A) $X+Y$　　(B) $\dfrac{X+Y}{2}+1$　　(C) $X-Y$　　(D) $\dfrac{X-Y}{2}-1$

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim B\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$，$Y\sim N(0,1)$，则 $P\{XY\leqslant 0\}=$(　　).

(A)0　　(B) $\dfrac{1}{4}$　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{3}{4}$

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 服从二项分布 $B\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$，$Y$ 服从指数分布 $E(1)$，则 $P\{X+Y\geqslant 1\}=$(　　).

(A) $1+\mathrm{e}^{-1}$　　(B) $1-\mathrm{e}^{-1}$　　(C) $\dfrac{1}{2}(1+\mathrm{e}^{-1})$　　(D) $\dfrac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-1})$

4. 设随机变量 X 服从区间 $[-3,2]$ 上的均匀分布，令 $Y=\begin{cases}-1, & X\leqslant -1,\\ 1, & X>-1,\end{cases}$ $Z=\begin{cases}-1, & X\leqslant 1,\\ 1, & X>1,\end{cases}$ 则 $P\{Y+Z=0\}=$_____.

5. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 均服从二项分布 $B\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$，则 $P\{X\geqslant Y\}=$_____.

6. 设离散型随机变量 X 和 Y 独立同分布：$P\{X=x_k\}=P\{Y=x_k\}=p_k$，$k=1,2,\cdots$，则 $P\{X=Y\}=$_____.

7. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从正态分布 $N\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$．记随机变量 $Z=|X-Y|$ 的概率密度为 $f(z)$，则(　　).

(A) $f(z)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}$，$-\infty<z<+\infty$　　(B) $f(z)=\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}$，$-\infty<z<+\infty$

(C) $f(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0\end{cases}$　　(D) $f(z)=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}, & z>0,\\ 0, & z\leqslant 0\end{cases}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

8. 设随机变量 X 在区间 (a,b) 上随机取值，当观察到 $X=x(a<x<b)$ 时，随机变量 Y 在区间 (x,b) 上随机取值，求：

(1) Y 的概率密度；

(2) $P\{X+Y<a+b\}$.

9. 某系统由两个相互独立工作的元件串联而成，只要有一个元件不工作，系统就不工作，设第 i 个元件的工作寿命为 X_i，已知 $X_i\sim E(\lambda_i)$，$\lambda_i>0$，$i=1,2$.

(1) 求该系统的工作寿命 X 的概率密度 $f(x)$；

(2) 证明：对任意的 t，$s>0$，有 $P\{X>t+s\mid X>t\}=P\{X>s\}$.

10. 已知二维随机变量 (X,Y) 在以点 $(0,0)$，$(1,-1)$，$(1,1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布.

(1) 求边缘概率密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$ 及条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$，$f_{Y|X}(y|x)$，并判断 X 与 Y 是否相互独立；

(2) 计算概率 $P\left\{X>\frac{1}{2}\middle|Y>0\right\}$，$P\left\{X>\frac{1}{2}\middle|Y=\frac{1}{4}\right\}$.

11. 已知二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(x+y)}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求 (X,Y) 的分布函数 $F(x,y)$.

12. 设二维随机变量 (X,Y) 在矩形区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 1\}$ 上服从均匀分布，求 $Z=XY$ 的概率密度.

13. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 服从二项分布 $B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，$Y$ 的概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}4y^3, & 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 记 $Z=X+Y$，求：

(1) $P\left\{Z\leqslant\frac{5}{2}\middle|X>1\right\}$；

(2) Z 的概率密度.

14. 设随机变量 X，Y 相互独立，且 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}e^{ay}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 求 a 的值；

(2) 若 $Z=2X+aY$，求 Z 的概率密度.

配套课程公众号[研友]
联系微信19316378B8